

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ «ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО»

Студент _____ Группа _____

Вариант _____ Дата _____ Реалистичный режим: вкл. / выкл.

Преподаватель _____ Подпись _____

1. Цель работы

2. Схема установки и расчётные формулы

3. Результаты измерений

Таблица 3

Задание 2. Область свободной дисперсии

$d, \text{мм}$	1	2	3	5	8	12
$1 / d, \text{мм}^{-1}$						
$x_1, \text{пм}$						
$x_2, \text{пм}$						
$\Delta\lambda, \text{пм}$						

Таблица 4

Задание 3. Ширина полосы ($d = 5 \text{ мм}$)

R	0,5	0,7	0,8	0,9	0,95	0,98
$T_{\max}$						
$w, \text{пм}$						
$(1 - R) / \sqrt{R}$						
$F = \Delta\lambda / w$						
$\pi\sqrt{R} / (1 - R)$						

Таблица 5

Задание 4. Радиусы колец ($d = \text{--- мм}$, $f = \text{--- мм}$)

k	1	2	3	4	5	6
$r_k, \text{ мм}$						
$r_k^2, \text{ мм}^2$						

Таблица 6

Задание 5. Сдвиг зеркала

N	1	2	3
$\Delta d_N, \text{ нм}$			

Таблица 7

Задание 6. Дублет и разрешающая способность

Измерение	1	2	3	4	среднее
$d^*, \text{ мм}$					

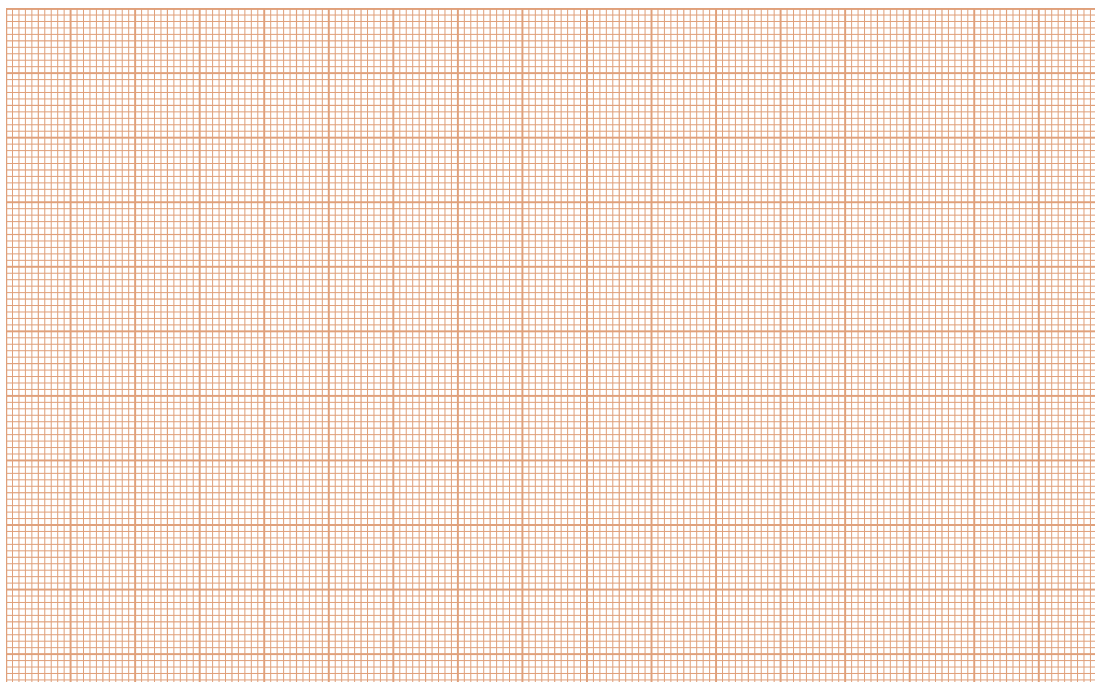
R	$\delta\lambda_{\min}, \text{ пм}$	$A_{\text{эксп}}$	m_0	F	$A = m_0 F$
0,8					
0,9					
0,95					

Задание 7. Поглощение зеркал

R	$T_{\max} \text{ (1)}$	$T_{\max} \text{ (2)}$	$T_{\max} \text{ (3)}$	$T_{\max} \text{ ср.}$	$A = (1 - R)(1 - \sqrt{T_{\max}})$
0,9					
0,95					

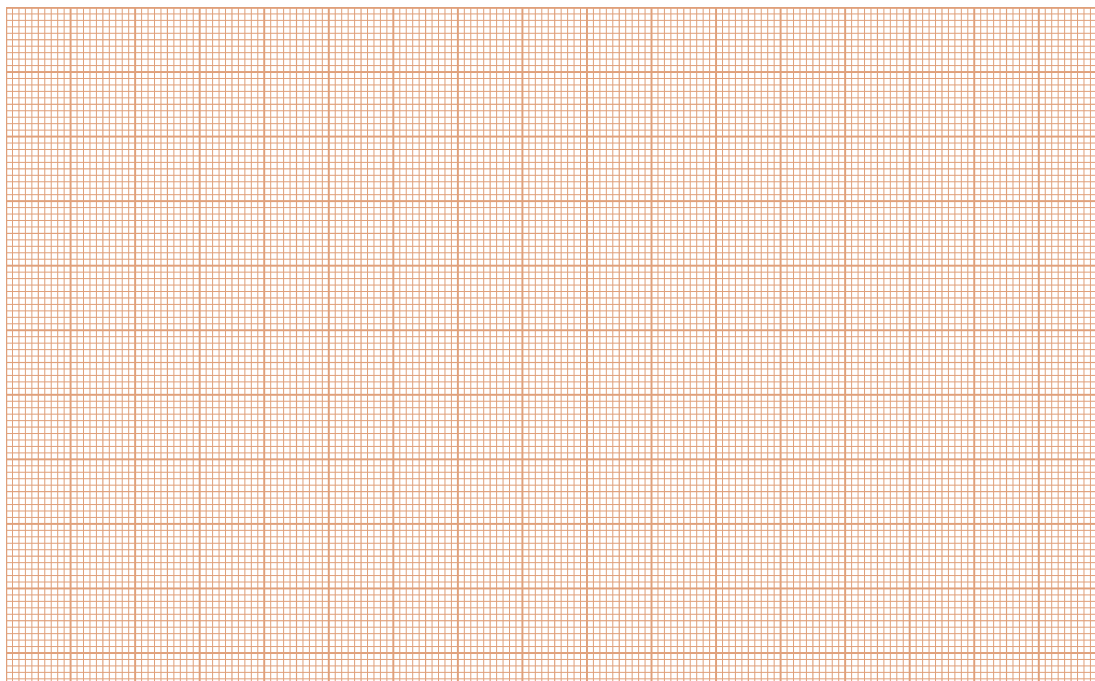
4. Графики

График 1. $\Delta\lambda$ от $1/d$ (задание 2)



Масштаб: по оси $1/d$ _____ мм⁻¹ в 1 см; по оси $\Delta\lambda$ _____ пм в 1 см

График 2. r_k^2 от k (задание 4)



Масштаб: по оси r^2 _____ мм² в 1 см

График 3. _____ (задание ____)

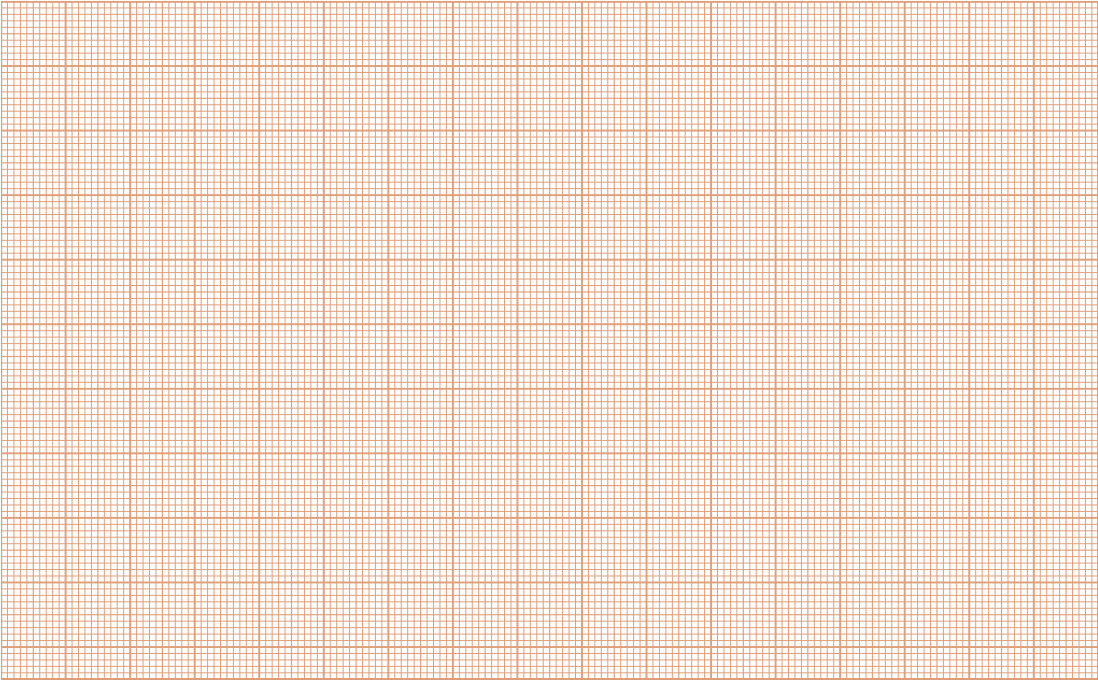
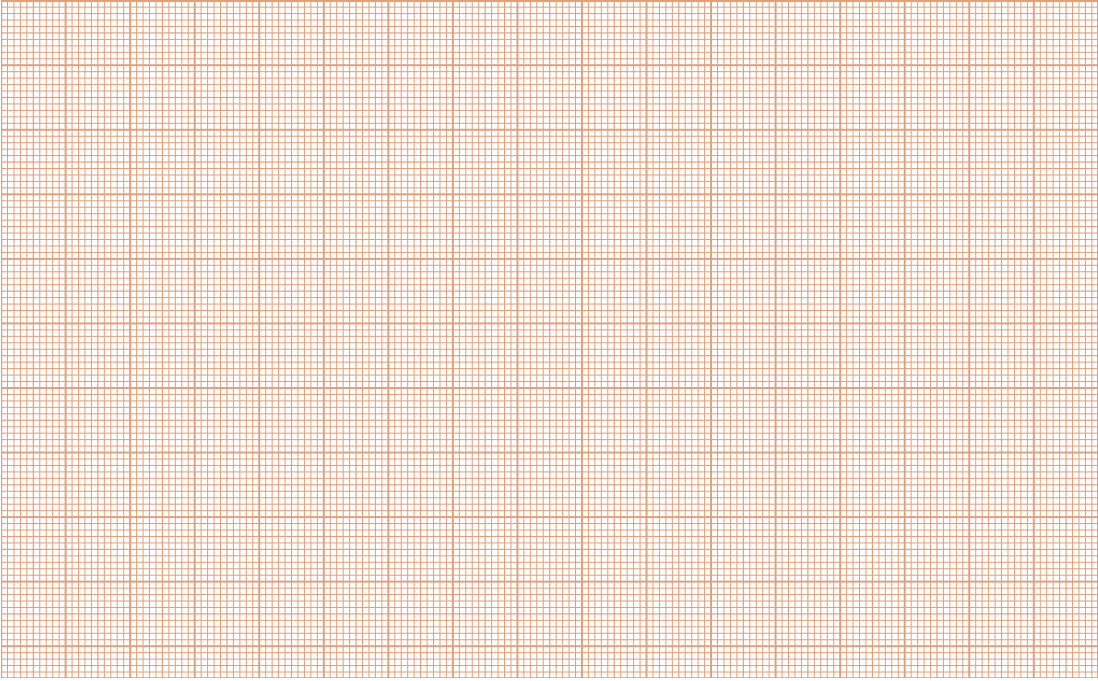


График 4. _____ (задание ____)



5. Расчёт МНК вручную (задание ____)

i	x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$y_i - a - bx_i$	$(y_i - a - bx_i)^2$
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Σ								

$\bar{x} =$ _____ $\bar{y} =$ _____ $b =$ _____ $a =$ _____ $s =$ _____ $\sigma_b =$ _____ $t =$ _____ $\Delta b =$ _____

6. Итоговые результаты ($P = 0,95$)

Величина, способ	Наклон	Результат $\pm$ погрешность	$\varepsilon, \%$
λ по области свободной дисперсии (зад. 2)			
λ по радиусам колец (зад. 4)			
λ по сдвигу зеркала (зад. 5)			
$\delta\lambda$ дублета (зад. 6.1)	—		
A поглощение зеркал (зад. 7)	—		

7. Выводы
